

武汉大学 2024-2025 学年 第二学期

高等数学 B2 期末测试题

一、(15 分) 一平面通过球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4(x - 2y - 2z)$  的中心, 且垂直于直线  $\begin{cases} y + z = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 。求此平面与球面的交线在  $xoy$  坐标面上的投影曲线方程。

二、(15 分) 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)\sin(xy)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 。证明:  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处连续但不可微。

三、(15 分) 在曲面  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$  ( $x > 0, y > 0, z > 0$ ) 上求一点, 使过该点的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

四、计算 (30 分, 每小题 5 分)

1.  $\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy, D: |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2.$

2.  $\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz, \Omega: z = \sqrt{x^2+y^2}$  与  $z = x^2+y^2$  所围成.

3. 求球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  ( $a > 0$ ) 被平面  $z = \frac{a}{4}$  和  $z = \frac{a}{2}$  所夹部分的曲面面积.

4.  $\int_L \sqrt{x^2+y^2} ds, L: x^2+y^2 = -2y.$

5.  $\int_{\widehat{AB}} (y^2+x) dx - (x^3+y) dy. A(0,0), B(a,0), (a>0). \widehat{AB}: x^2+y^2 = ax (y \geq 0).$

6.  $\iiint_{\Sigma} z dx dy + y dz dx + x dy dz. \Sigma: x^2+y^2 = 1$  被  $z=0, z=3$  截得部分的外侧.

五、(25 分)

1. (10 分) 讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)4^n}$  的绝对收敛、条件收敛和发散。

2. (10 分) 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+2)x^{n-1}, -1 < x < 1$  的和函数。

3. (5 分)  $f(x) = \left(\frac{\pi-x}{2}\right)^2, 0 < x \leq 2\pi$ . 求  $f(x)$  的 Fourier 级数和  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  的和。